班级_____　学号_____　姓名_____　教师签字 王联

实验日期 2026-4-9　预习成绩 2　总成绩_____

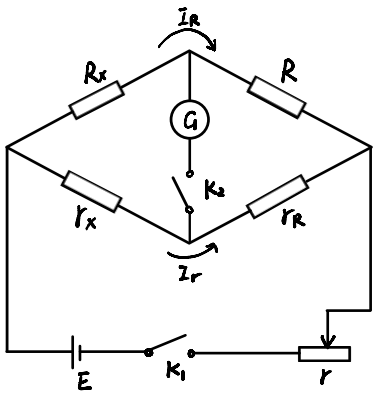
实验名称　用惠斯通电桥测电阻

一. 实验目的

1. 了解惠斯通电桥的构造和测量原理
2. 熟悉调节电桥平衡的操作步骤
3. 练习连接电路，熟悉电阻箱、检流计等基本电学仪器的使用方法
4. 利用惠斯通电桥测试线性元件的阻值及电桥灵敏度

二. 实验预习

绘制惠斯通电桥电路图，并说明平衡时满足条件。



当电桥平衡时，检流计G无偏转（电位相等）

此时 $\frac{R_x}{R}=\frac{r_x}{r_R}$ 即 $R_x=\frac{r_x}{r_R}R=NR$

其中，r_x，r_R为比例臂，R为比较臂

三．实验现象及数据记录

1.惠斯通电桥测量电阻

电阻（阻值）	N	R_s（Ω）	R_x（Ω）	ΔR_s（Ω）	Δn（格）	S（格）
1 KΩ	1	987.1	987.1	1	18	17767.8
10 KΩ	1	9915.8	9915.8	20	9	4462.11

2.惠斯通电桥灵敏度测量

N	R_s（Ω）	R_x（Ω）	ΔR_s（Ω）	Δn（格）	S（格）
0.01	98619.9	986.199	1000	8	788.959
0.1	9869.3	986.93	10	6	5921.58
1	987.2	987.2	1	19	18756.8
10	98.7	987.0	0.1	7	6909.00
100	9.8	980.0	0.1	7	686.000

教师	姓名
签字	过联 2.8

四．实验结论及现象分析

对比不能比 N 值下，惠斯通电桥灵敏度变化，并分析其他可能影响惠斯通电桥灵敏度参量

由实验数据记录表二可知，当 N 值等于 1 时，电桥的灵敏度最高；N 值越远离 1（包括增大和减小），电桥的灵敏度越低。

推测其他可能影响惠斯通电桥灵敏度参量的因素可能包括：

1. 检流计的灵敏度：检流计的灵敏度越高，电桥的灵敏度越高；
2. 电源电压：适当增大电源电压可以提高电桥灵敏度；
3. 温度变化：温度变化会引起电阻值的变化，进而影响电桥的灵敏度；
4. 电桥的设计和布局：电桥的布局也可能影响灵敏度。

五．讨论问题

1. 电桥测电阻为什么不能测量小于 1 Ω 的电阻？

   答：导线也有一定的电阻，当测量小于 1 Ω 的电阻时，待测电阻太小，无法排除导线电阻的干扰，会造成较大的系统误差。

2. 用什么方法保护电流计，不至于因电流过大而损坏？

   答：（1）首先使用较小的灵敏度进行测量，当检流计无法分辨出电流变化，即检流计指针几乎无偏转时，在调高灵敏度继续测量；

   （2）在接通开关时通过点按开关的方式，防止大电流持续经过检流计使其损坏；

   （3）先将电阻箱 Rs 的阻值设置成最大，然后逐渐调小以保护电路。

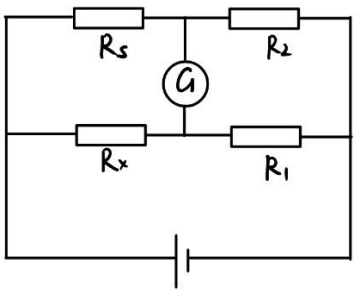
3.当电桥平衡后，若互换电源和检流计位置，电桥是否仍然平衡？并证明。

答：电桥仍然平衡。证明如下：

在原本的实验装置中，电桥平衡，满足等式

$$\frac{R_x}{R_s}=\frac{R_1}{R_2}$$

将电源和检流计位置互换后，电路变成：



变化后的电桥的平衡条件为

$$\frac{R_s}{R_2}=\frac{R_x}{R_1}$$

该等式与前面的等式是等价的，因此电桥仍然会平衡。